

《软件过程管理》第一次课后作

姓名：秦韶阳

学号：2023141461102

提交日期：2026 年 4 月 24 日

一、项目背景概述

本项目以我参与开发的“线上智能问诊系统”为例。该项目由 5 名同学组队完成，周期为 2 周。项目目标是为用户提供一个便捷、高效的在线健康咨询平台，支持用户进行症状描述、智能初步分析以及在线问诊。同时，系统还提供历史病例记录与查询功能，方便用户随时查看过往问诊信息，提高医疗咨询的连续性与参考价值。

二、软件过程定义

参考本课程所学的过程分类，本项目的过程定义如下：

主要过程

需求分析：

通过问卷调查和对现有线上医疗平台的调研，确定了用户注册登录、症状输入、智能问诊、医生咨询等核心功能，并增加了历史病例存储与查询功能，最终输出《需求规格说明书》。

设计：

完成系统整体架构设计（前端、后端、数据库），明确了用户身份认证流程，以及问诊模块与病例记录模块的基本逻辑结构。

软件实现：

采用敏捷开发模式进行迭代开发，前端使用 Web 技术（或小程序框架），后端使用 Node.js，实现前后端分离，并通过 华为云 进行协作开发。

测试：

主要进行了功能测试（以手动测试为主），重点验证问诊流程、用户交互以及历史病例记录功能的正确性，同时进行了简单的并发访问测试。

支持过程

配置管理：

利用 GitHub 进行代码托管，通过分支策略（Dev 分支与 Master 分支）对开发流程进行管理。

质量保证：

通过团队成员之间的代码评审，保证实现结果与需求和设计保持一致。

组织过

项目管理：

使用 Trello 看板进行任务划分与进度跟踪，每周组织一次项目会议，对开发进展进行总结和调整。

三、软件过程定义的来源

本项目的过程定义主要参考了 ISO/IEC 12207:2008 《系统与软件工程—软件生命周期过程》。

选择原因：

ISO/IEC 12207 提供了较为完整的软件生命周期过程框架，能够覆盖从需求分析到系统交付的各个阶段。在本项目中参考该标准，有助于我们更加系统地理解软件开发过程中各类活动的必要性，同时提升项目组织的规范性。

四、过程剪裁的想法与逻辑

在实际开发过程中，针对本项目“小团队、短周期”的特点，对 ISO/IEC 12207 的标准过程进行了适当剪裁：

剪裁掉的过程：

获取与供应过程：

本项目属于课程实践项目，不涉及商业采购或外部交付，因此不包含该部分过程。

运行与维护过程：

系统主要用于课程展示与实验验证，不涉及长期运营，因此对后期维护流程进行了删减。

简化的过程：

集成测试过程：

由于系统规模较小，将集成测试与系统测试合并执行，减少重复工作。

剪裁逻辑总结：

效率优先：

在小规模团队中，适当减少繁琐流程，有助于提升整体开发效率。

风险驱动：

保留需求分析与配置管理等关键过程，以确保系统开发方向明确、过程可控，避免项目偏离预期目标。